

ФГАОУ ВО «НИУ ИТМО»
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Лабораторная работа №7

Методы оптимизации в нейросетевых вычислениях

(по дисциплине «Методы оптимизации»)

Выполнили:

Лабин Макар Андреевич,
МОПТ 3.3, Р3231, 466449;
Ожеховский Александр Сергеевич,
МОПТ 3.3, Р3231, 466944.

Проверил:

Запорожцев Иван Федорович



г. Санкт-Петербург, Россия
2026

Содержание

1	Задание	1
2	Выполнение работы	2
2.1	Анализ функции	2
2.2	Сравнение алгоритмов машинного обучения	2
2.2.1	Градиентный спуск	2
2.2.2	Adam	2
2.2.3	Эталонная реализация	2

1 Задание

В рамках выполнения лабораторной работы *по варианту №6* необходимо выполнить следующие задачи:

1. Исследуйте функцию нескольких переменных $f(x, y) = 10^{-2}(8x^2 + 2xy + 43x + 10y + 15)$ в заданной области аналитически и программно:
 - определите все седловые точки, проведите исследование на локальные экстремумы (*укажите все или докажите, что их нет*);
 - найдите глобальный минимум функции;
 - напишите программный модуль на языке Python для построения линий уровня этой функции;
 - сделайте выводы, какие сложности для оптимизационного алгоритма могут возникнуть в случае такой функции.
2. Реализуйте и исследуйте алгоритмы градиентного спуска и эвристику **Adam** для задачи преодоления седловой точки.
 - выберите начальное приближение, скорость обучения и критерий останова так, чтобы последовательные приближения стандартного градиентного спуска сходились к седловой точке за ≈ 100 итераций, зафиксируйте эти параметры и постройте визуализацию линий уровня и траектории;
 - реализуйте программно на языке Python эвристику по варианту — метод **Adam** — и с его помощью за то же количество итераций получите последовательность приближений, которая «преодолеывает» седловую точку;
 - подберите область отображения для эффективной иллюстрации диаграммы последовательных приближений и, не меняя её, найдите значения гиперпараметров для двух случаев:
 - когда явно просматривается пилообразное движение в стороны от направления к глобальному минимуму;
 - когда направление движения более чёткое и без колебаний.
 - используйте готовую реализацию алгоритма **Adam** (*рекомендуется библиотека PyTorch*) для подтверждения успешного решения задачи «преодоления» седловой точки и постройте один вариант визуализации диаграммы приближений в той же области.

2 Выполнение работы

2.1 Анализ функции

...

2.2 Сравнение алгоритмов машинного обучения

2.2.1 Градиентный спуск

...

2.2.2 Adam

...

2.2.3 Эталонная реализация

...